

1. จงเขียนแผนภาพการผ่านของเครื่องทัวริงเชิงกำหนด DTM
ที่ยอมรับภาษา L ต่อไปนี้

$$L = \{ a^i b^j \mid i < j \} \quad \text{โดยที่ } \Sigma = \{ a, b \}$$

2. จงเขียนแผนภาพการผ่านของเครื่องทัวริงเชิงกำหนด DTM
ที่ยอมรับภาษา L ต่อไปนี้

$$L = \{ a^i b^j \mid i > j \} \text{ โดยที่ } \Sigma = \{ a, b \}$$

3. จงเขียนแผนภาพการผ่านของเครื่องทัวริงเชิงกำหนด DTM

ที่ยอมรับภาษา L ดังต่อไปนี้

$$L = \{ a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ and } i+j = k+l \}$$

โดยที่ $\Sigma = \{ a, b, c, d \}$

4. จงเขียนแผนภาพการผ่านของเครื่องทัวริงเชิงกำหนด DTM
ที่ยอมรับภาษา L ต่อไปนี้

$$L = \{ a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ and } i+j < k+l \}$$

โดยที่ $\Sigma = \{ a, b, c, d \}$

5. * จงเขียนแผนภาพการผ่านของเครื่องทัวริงเชิงกำหนด DTM
ที่ยอมรับภาษา L ต่อไปนี้

$$L = \{ a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ and } i > 2j \}$$

โดยที่ $\Sigma = \{ a, b, c \}$

6* . จงเขียนแผนภาพการผ่านของเครื่องทัวริงเชิงกำหนด DTM
ที่ยอมรับภาษา L ต่อไปนี้

$$L = \{ a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ and } 2(j) = (k+l) \}$$

โดยที่ $\Sigma = \{ a, b, c, d \}$

7. ✨ จงเขียนแผนภาพการผ่านของเครื่องทัวริงเชิงกำหนด DTM
ที่ยอมรับภาษา L ต่อไปนี้

$$L = \{ a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ and } (i+j) = k \\ \text{โดยที่ } \Sigma = \{ a, b, c, d \} \}$$